TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Modélisation UML

Chapitre 7: Le Diagramme d'Etat-Transition

Auteur :

Mme Ines AGREBI

UNIFIED MODELING LANGUAGE™

Plan

1- **Qu’est ce qu’un diagramme d’états-transitions?**
2- **Présentation générale et concepts de base**
3- **Représentation du diagramme d’états-transitions**
- Etat
- Action et activité
- Evènement

4- **Complément sur le diagramme d’état-transition**
- Composition et décomposition d’état
- Point de jonction
- Point de choix ou de décision
- Etat historique
- Point d’entrée et de sortie

5- **Exercice d’application**

Qu’est ce qu’un diagramme d’états-transitions

- Un diagramme états-transitions (State Machine Diagram ou Statechart Diagram) fait parti des diagrammes comportementaux. Son rôle, est de décrire le fonctionnement d’une machine (ou d’un objet) ayant un comportement séquentiel.

- Il représente les différents états (situations) dans lesquels peut se trouver la machine (ou l’objet) ainsi que la façon dont cette machine (ou l'objet) passe d’un état à l’autre en réponse à des événements.

- **Objectif:** Décrire le comportement dynamique d’une entité (logiciel, objet…).

- Un comportement est décrit par des états et des transition entre les états.

Présentation générale et concepts de base

Etat-transition et événements:

- L'état d'un objet est défini, à un instant donné, par l'ensemble des valeurs de ses propriétés.
- Le passage d'un état à un autre état s'appelle **transition**.
- Un événement est un fait survenu qui déclenche une transition.

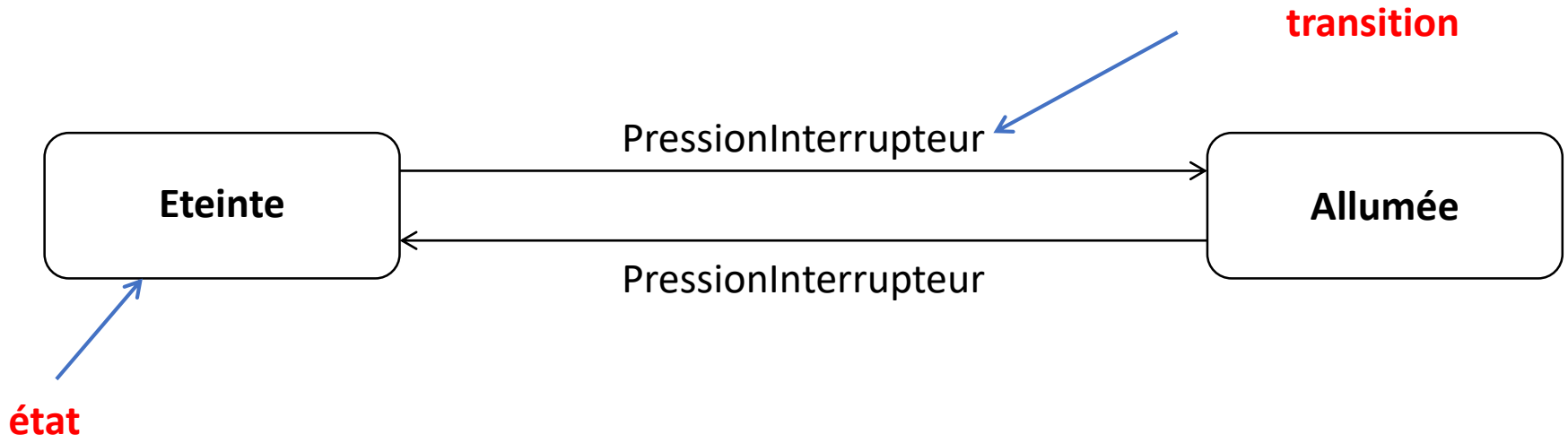
Formalisme et Exemples:

- **Etat:** est une situation stable qui possède une certaine durée pendant laquelle un objet exécute une activité ou attend un événement.

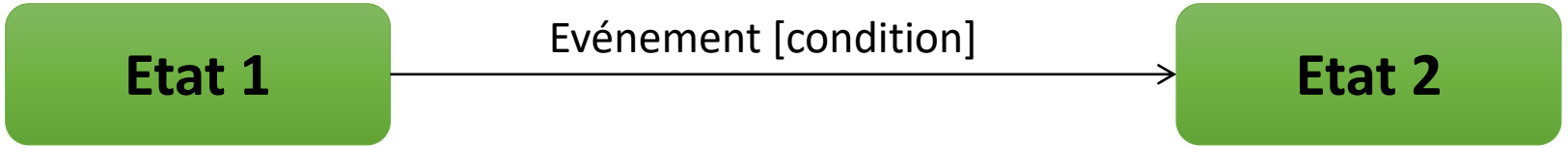
Etat 1

- **Transition:** est une situation stable qui possède une certaine durée pendant laquelle un objet exécute une activité ou attend un événement (changement d'état).

Exemple 1:

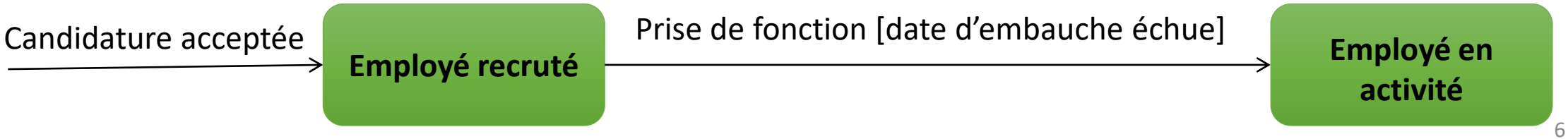


- Un objet reste dans un état pendant une certaine durée.
- La durée d'un état correspond au temps qui s'écoule entre le début d'un état déclenché par une transition i et la fin de l'état déclenché par la transition i+1.
- Une condition, appelée « garde », peut être associée à une transition.



Exemple2:

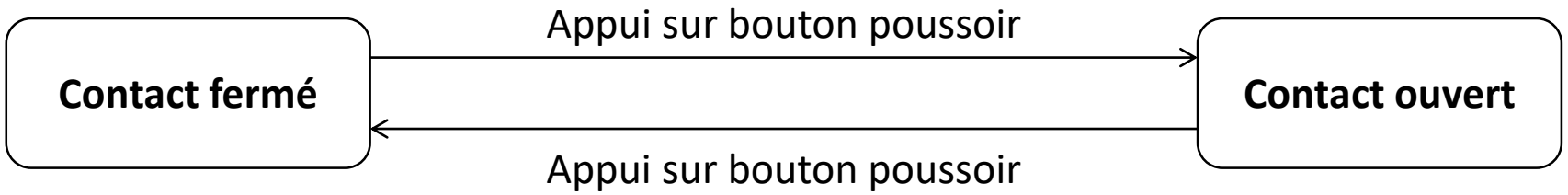
Pour un employé donné d'une entreprise, nous pouvons considérer les deux états significatifs suivants: état recruté et état en activité.



Exemple 3: Le télérupteur

Le télérupteur est un appareil qui permet de commander des points d'éclairage à partir d'autant d'endroits que nous désirons via des boutons poussoirs (Un appui sur l'un des boutons poussoirs provoque le changement d'état du contact qui aliment les lampes).

Le télérupteur possède deux états possibles (contact fermé ou contact ouvert). L'appui sur l'un des boutons poussoirs ne permet pas de déterminer l'état du contact suite à cet évènement. Si le contact était fermé, il s'ouvrira et s'il était ouvert , il se fermera. Un même évènement (l'appui sur un BP) provoque des réactions différentes en fonction de l'état du télérupteur au moment de l'évènement (état antérieur).



Transitions:

- Une transition définit la réponse d'un objet à l'arrivée d'un événement. Elle indique qu'un objet qui se trouve dans un état peut « transiter » vers un autre état en exécutant éventuellement certaines activités, si un événement déclencheur se produit et qu'une condition de garde est vérifiée.
- Une transition entre deux états est représentée par un trait droit fléché allant de l'état source vers l'état cible.
- L'événement qui détermine le franchissement de la transition est indiqué sous forme de texte.

Req: - Si la transition est automatique, aucun événement n'est spécifié.

- Une transition n’a pas de durée, elle est franchie instantanément (on dit qu’elle est déclenchée).



Représentation du diagramme états-transitions

- Un diagramme d’états-transitions est toujours associé à une et une seule classe.
- Un diagramme d’états-transitions représente la façon dont évoluent les objets appartenant à une même classe.
- Un objet peut passer par une série d'états pendant sa durée de vie. Un état représente une période dans la vie d'un objet pendant laquelle ce dernier attend un évènement ou accomplit une activité. L'état de l'objet correspond donc à un moment de son cycle de vie.
- Pendant qu'il se trouve dans un état, un objet peut se contenter d'attendre un signal provenant d'autres objets. Il est alors inactif. Il peut également être actif et réaliser une activité. Une activité est l'exécution d'une série de méthodes et d'interactions avec d'autres objets.

Etat:

- Un état est représenté par un rectangle arrondi contenant son nom:

- L’état initial est représenté par un point noir (état dans lequel il se trouve lors de sa création): ●

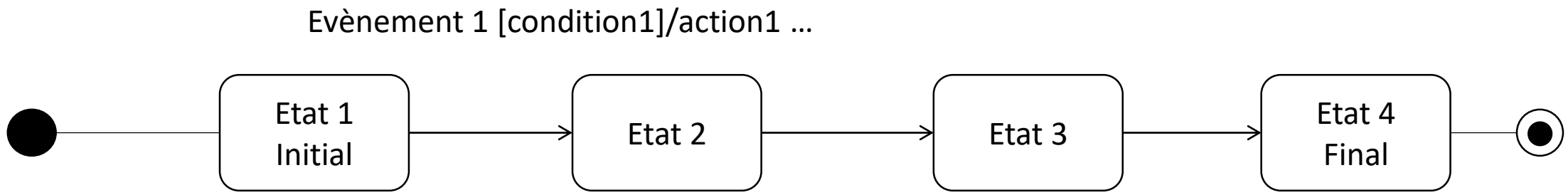
- Un état final correspond à une étape où l'objet n'est plus nécessaire dans le système et où il est détruit.

- Tous les objets n'ont pas d'état final. C'est notamment le cas des objets permanents dans le système. L’état final se représente par un point entouré d’un cercle: ◉

Représentation du diagramme d'état-transition d'un objet:

- L'enchaînement de tous les états caractéristiques d'un objet constitue le diagramme d'état.
- Un diagramme d'états débute toujours par un état initial et se termine par un ou plusieurs états finaux, sauf dans le cas où le diagramme d'états représente une boucle.

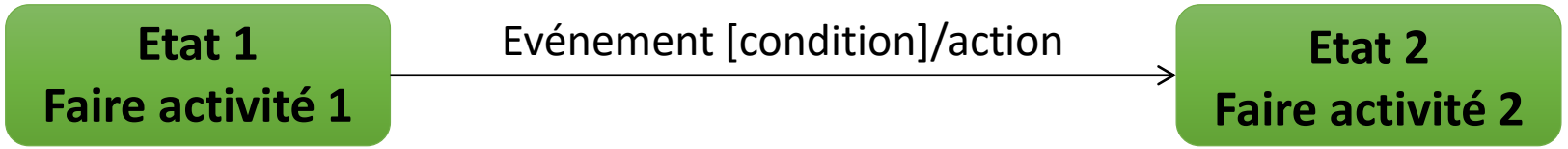
Formalisme:



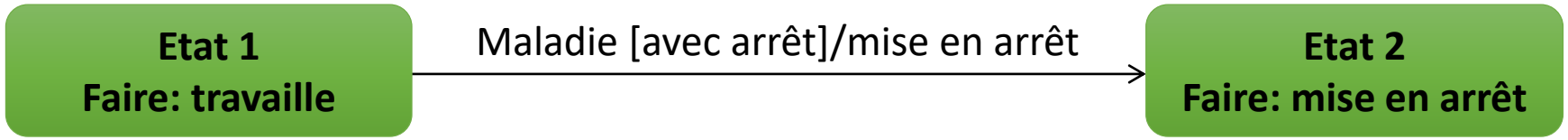
Action et Activité:

- Une action est une opération instantanée qui ne peut être interrompue; (Elle est associée à une transition).
- Une activité est une opération d'une certaine durée qui peut être interrompue; (Elle est associée à un état d'un objet).

Formalisme:



Exemple:



Evènement:

- Un événement est un fait qui déclenche le changement d'état, qui fait donc passer un objet d’un état à un autre état (désactivation d’un état et activation de l'état suivant). Il est lié à la réception d'un signal (d'un message) par l'objet, demandé généralement par un autre objet.

- Un événement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée. Quand un événement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet dans un nouvel état.

Types d'événements:

- **Signal:** réception d'un message asynchrone émit par un autre objet ou par un acteur. (clic de souris)

- **Appel d'une opération (appel de méthode (call)):** (synchrone) liées aux cas d'utilisation, opération du diagramme de classes… . C'est l'appel d'une méthode de l'objet courant par un autre objet ou par un acteur.

- **Satisfaction d'une condition:** booléenne: when(cond), évaluer continuellement jusqu'à ce qu'elle soit vraie (ou satisfaite).

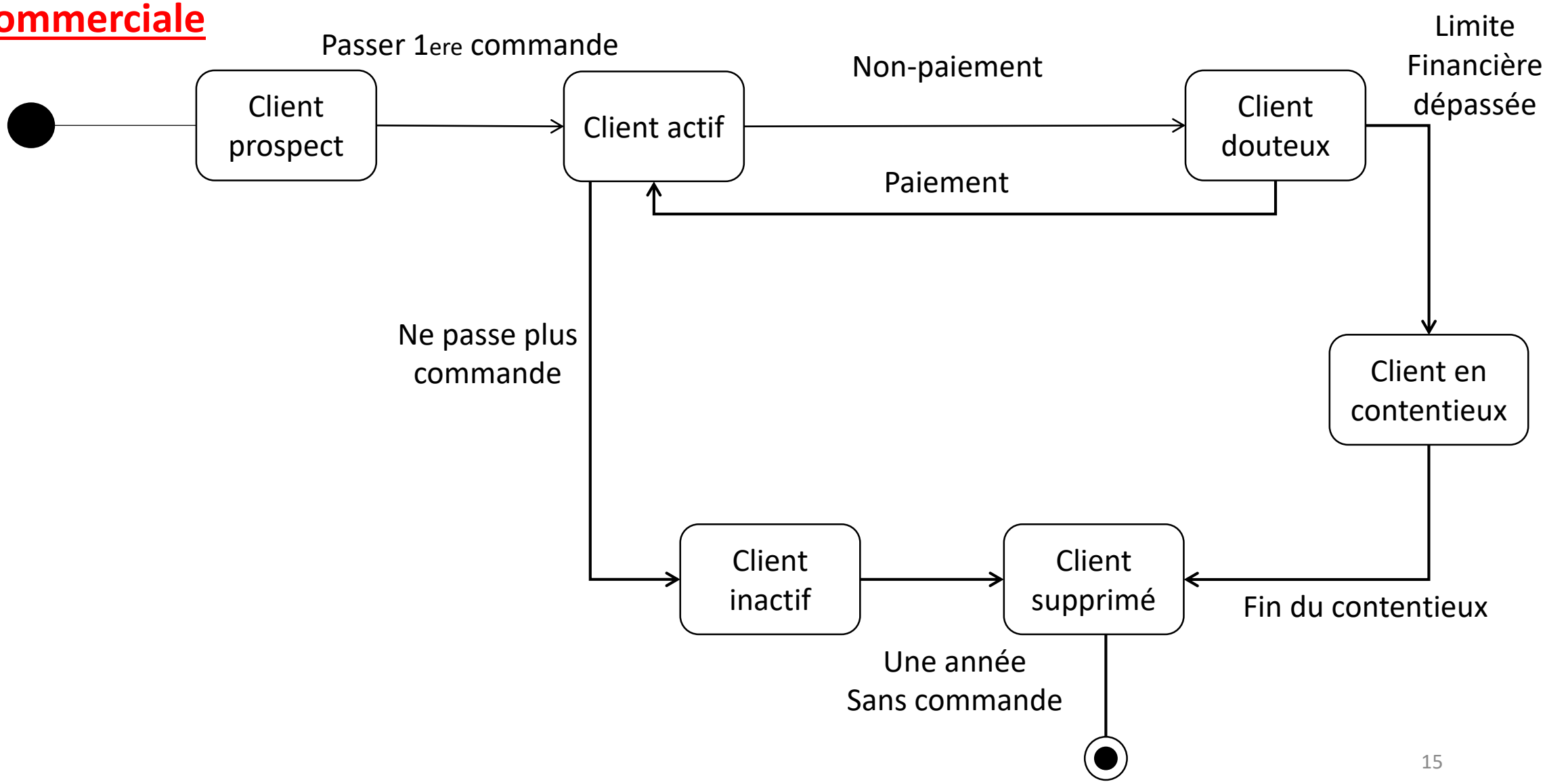
- **Temps:** - Date relative: when(date = date)(déclenchement à une date précise).

Ex: when(date=17/12/2019)

- Date absolue: after (durée)(déclenchement après une certaine durée passée dans l'état actuel).

Ex: after(10secondes)

Exemple1: Diagramme d'état-transition de l'objet client d'une gestion commerciale

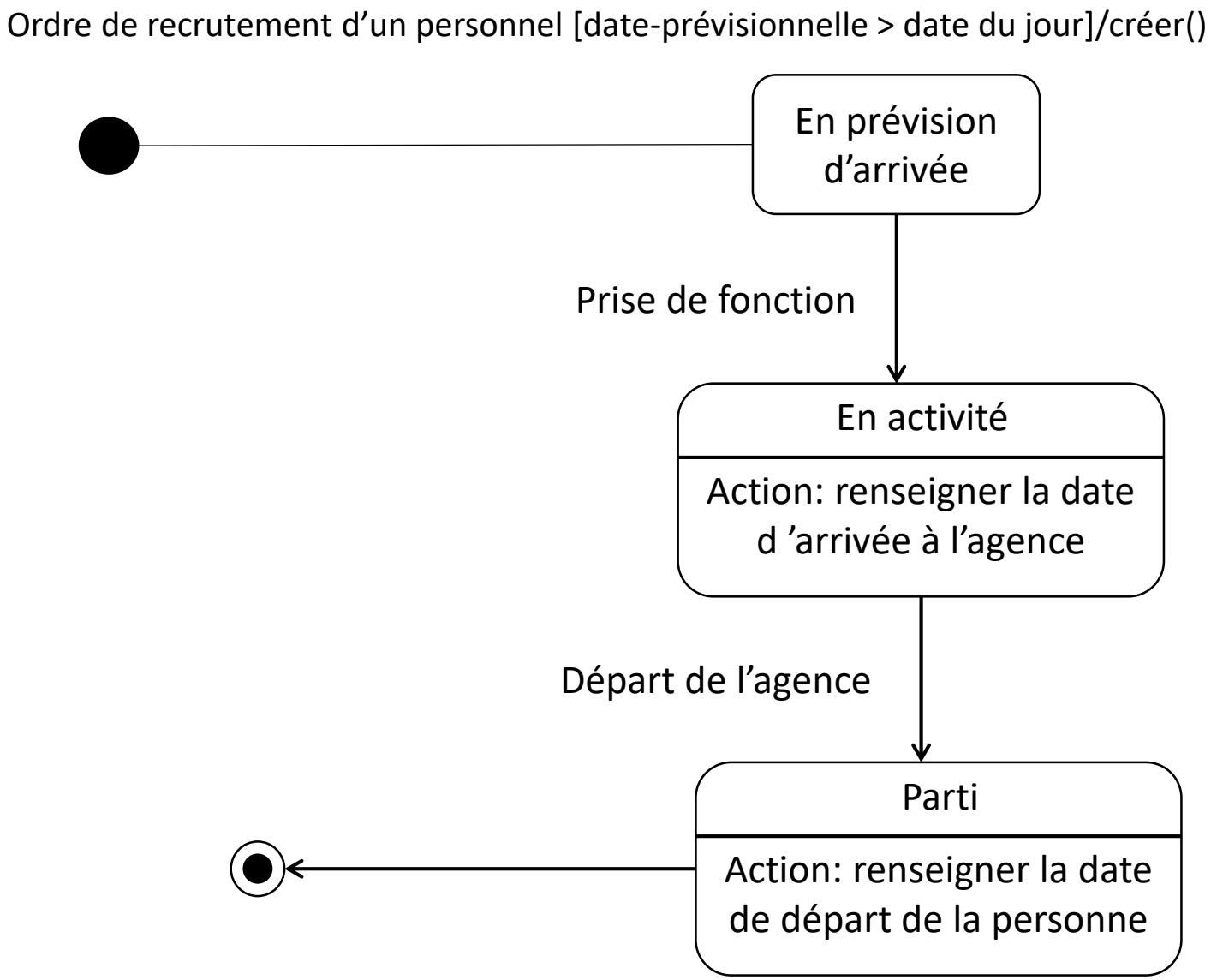


Exemple2: Diagramme d'état-transition de l'objet personnel

- **En prévision d'arrivée:** si la date prévisionnelle
est postérieure à la date du jour.

- **En activité:** état qui correspond à un personnel ayant une date d'arrivée renseignée

- **Parti:** état qui correspond à un personnel ayant une date de départ renseignée.

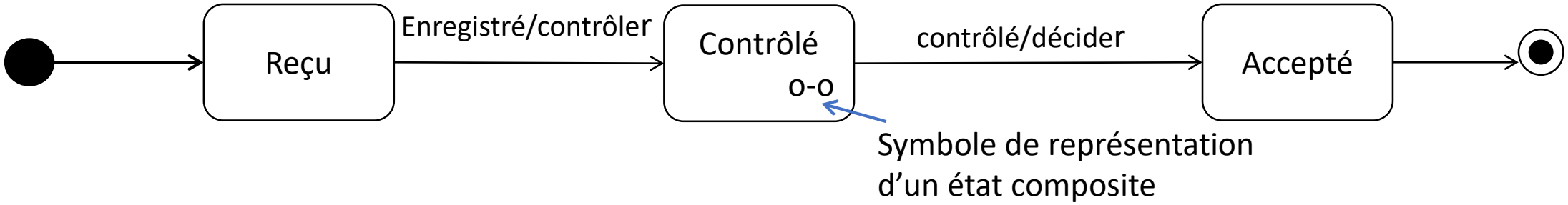


Complément sur le diagramme d'état-transition

❖**Composition et décomposition d'état:**

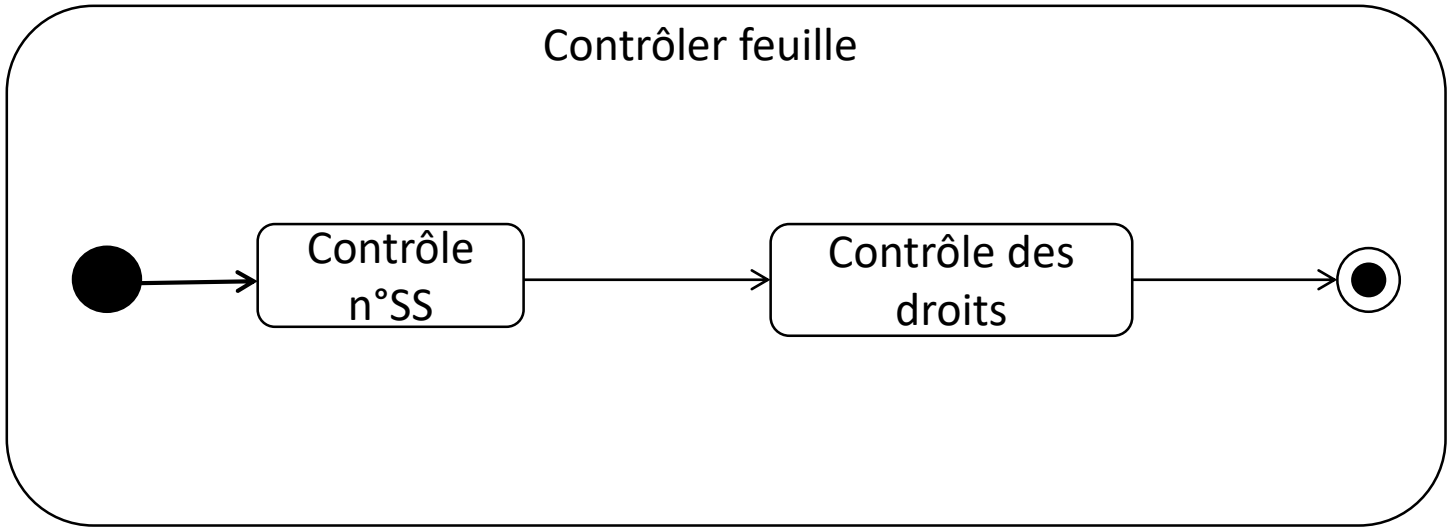
- Il est possible de décrire un diagramme d'état-transition à plusieurs niveaux.
- A un premier niveau, le diagramme comprendra des états élémentaires et des états composites.
- Les états composites seront ensuite décrits à un niveau élémentaire dans un autre diagramme.
- On peut aussi parler d'état composé et d'état composant.

Exemple:



Dans cet exemple, l'état contrôlé est un état composite qui fait l'objet d'une description individualisée à un second niveau que l'on appelle aussi sous-machine d'état.

Détail de l'état composite



❖Point de jonction:

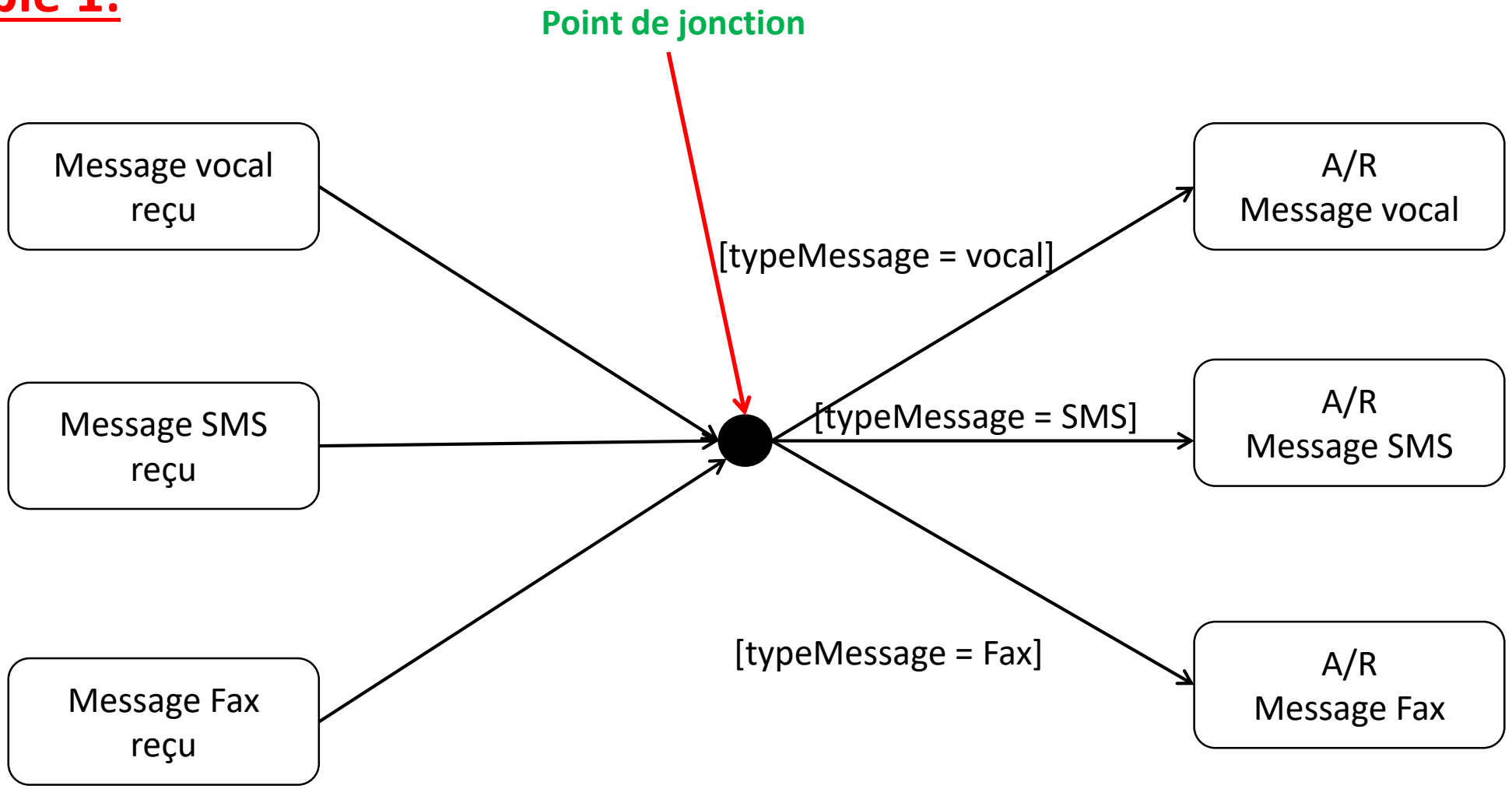
- Lorsque l’on veut relier plusieurs états vers d’autres états, un point de jonction permet de décomposer une transition en deux parties.

- A l’exécution, un seul parcours sera emprunté, c’est celui pour lequel toutes les conditions de garde seront satisfaites.

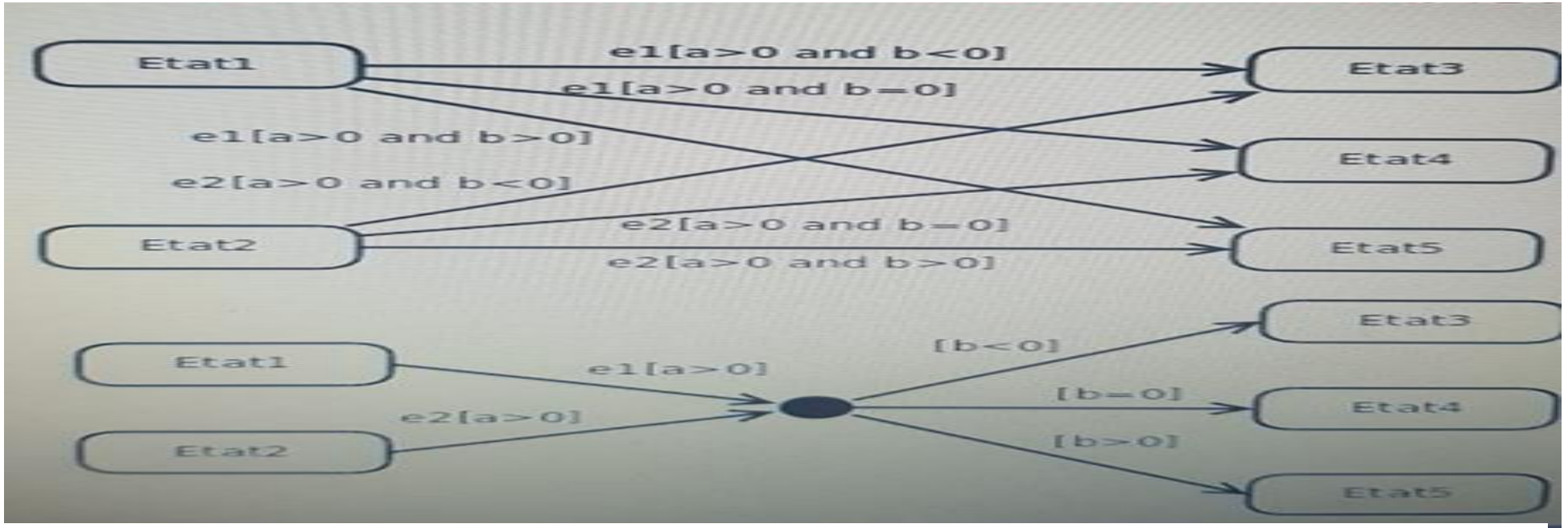
- L'objectif est d'aboutir à une notation plus compacte (plus lisible) des chemins alternatifs.

- Un point de jonction peut avoir plusieurs segments de transition entrante et plusieurs segments de transition sortante.

Exemple 1:


Point de jonction
Message vocal reçu
Message SMS reçu
Message Fax reçu
[typeMessage = vocal]
[typeMessage = SMS]
[typeMessage = Fax]
A/R Message vocal
A/R Message SMS
A/R Message Fax

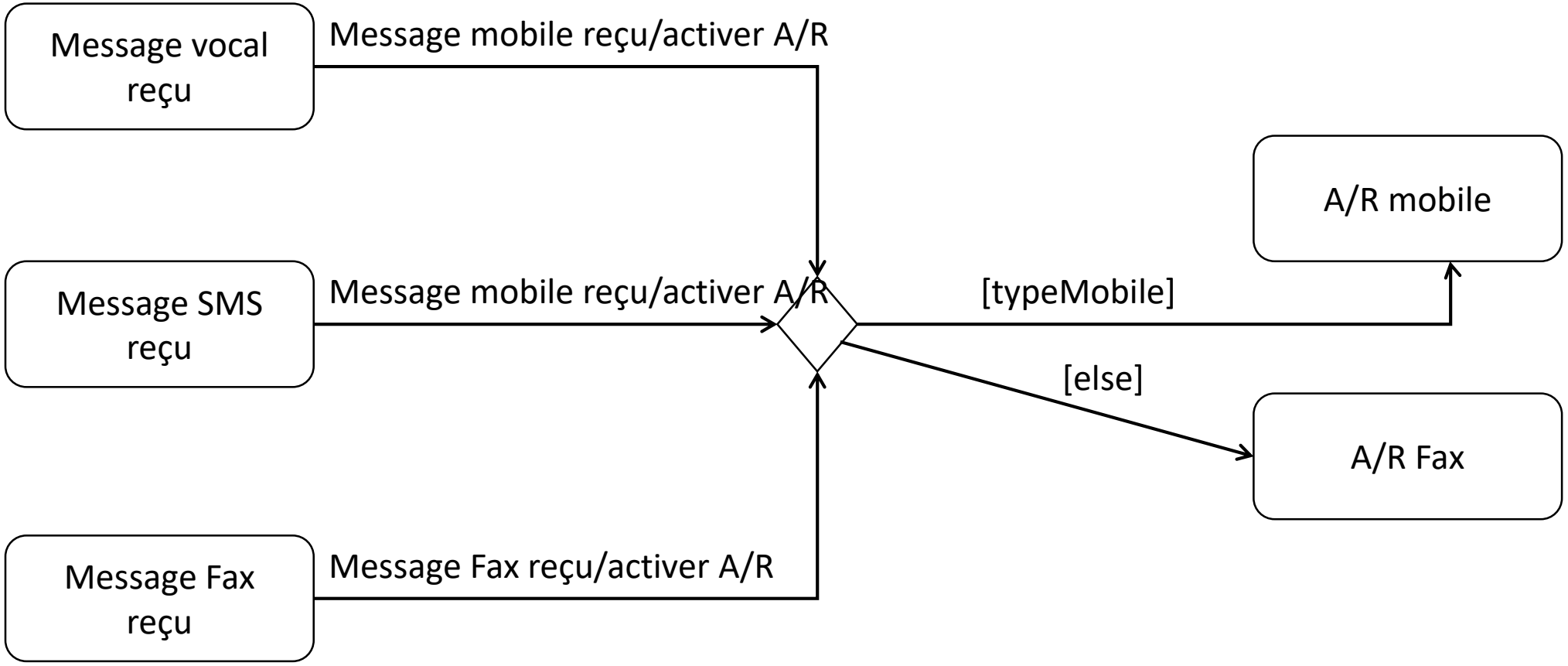
Exemple 2:


Etat1
e1[a>0 and b<0]
e1[a>0 and b=0]
e1[a>0 and b>0]
e2[a>0 and b<0]
Etat2
e2[a>0 and b=0]
e2[a>0 and b>0]
Etat3
Etat4
Etat5
Etat1
e1[a>0]
e2[a>0]
Etat2
[b<0]
[b=0]
[b>0]
Etat3
Etat4
Etat5

❖Point de choix (De décision):

Formalisme et Exemple:

- Le point de choix se comporte comme un test de type : si condition faire action1 sinon faire action2.



❖Etat Historique:

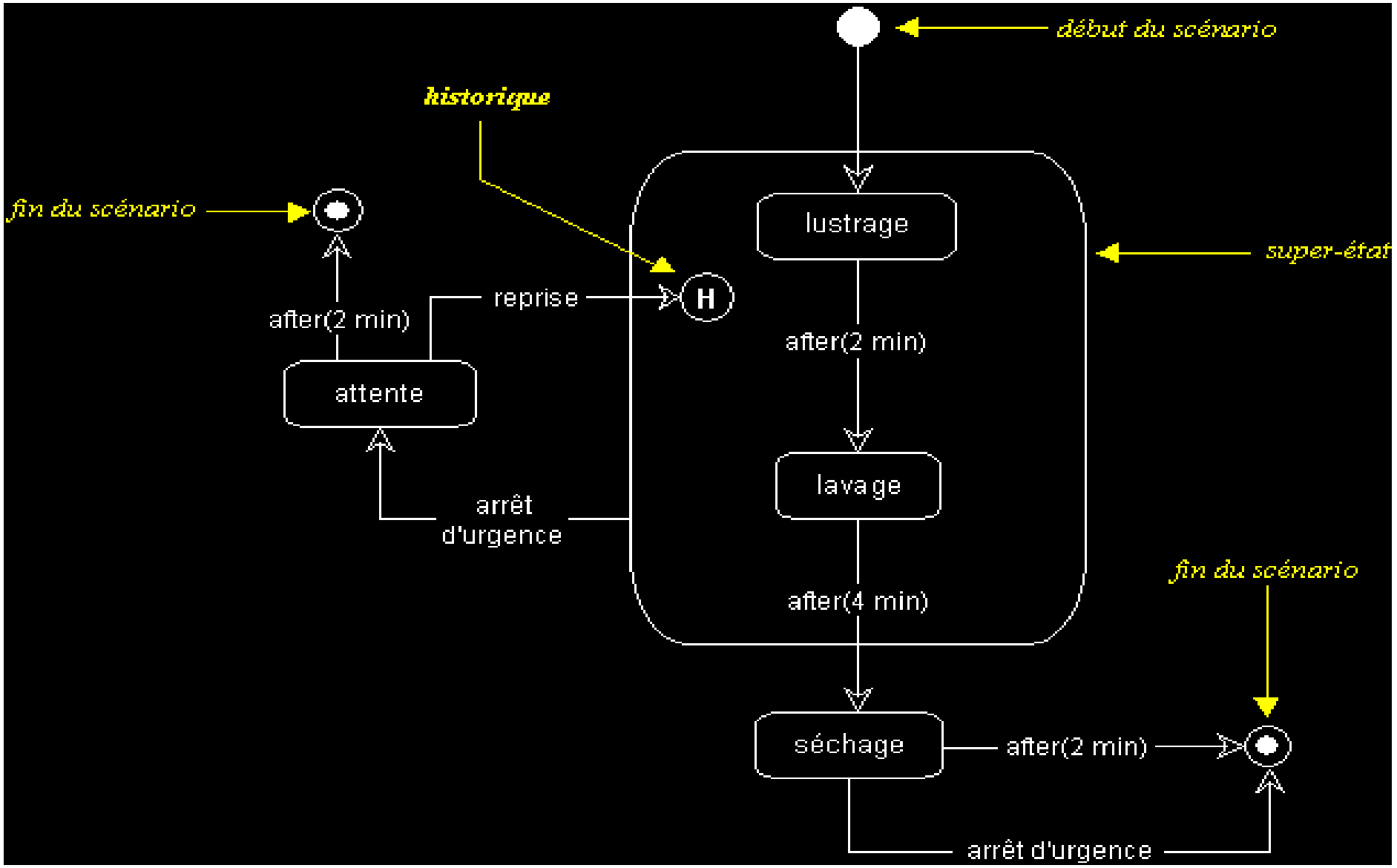
- Un état historique, également qualifié d'état historique plat, est un pseudo-état qui mémorise le dernier sous-état actif d'un état composite.

- Graphiquement, il est représenté par un cercle contenant un H.

Exemple:

L'exemple du diagramme d'états-transitions suivant, montre les différents états par lesquels passe une machine à laver les voitures.

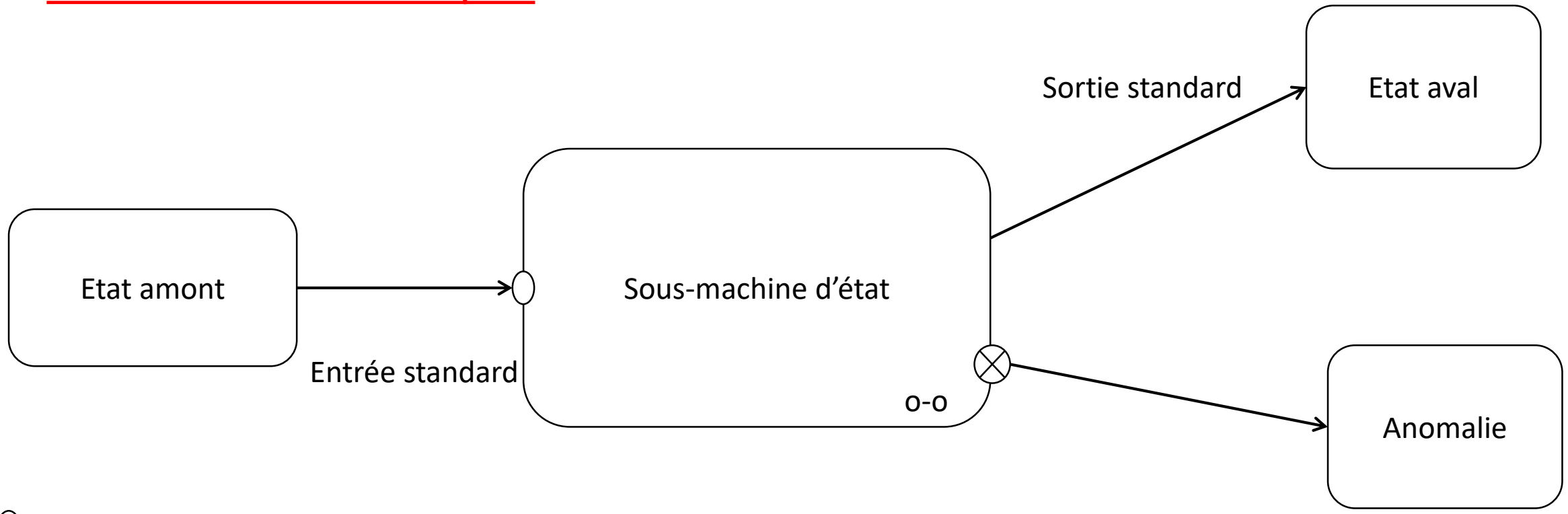
En phase de lustrage ou de lavage, le client peut appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, s'il appuie sur ce bouton, la machine se met en attente. Il a alors deux minutes pour reprendre le lavage ou le lustrage (la machine continue en phase de lustrage ou lavage, suivant l'état dans lequel elle a été interrompue), sans quoi la machine s'arrête. En phase de séchage, le client peut aussi interrompre la machine. Mais dans ce cas, la machine s'arrête définitivement (avant de reprendre un autre cycle entier).


début du scénario
historique
fin du scénario
lustrage
super-état
reprise
H
after(2 min)
after(2 min)
attente
lavage
arrêt
d'urgence
fin du scénario
after(4 min)
séchage
after(2 min)
arrêt d'urgence

❖Point d’entrée et de sortie:

- Sur une sous-machine d’état, il est possible de repérer un point d’entrée et un point de sortie particuliers.

Formalisme et Exemple:



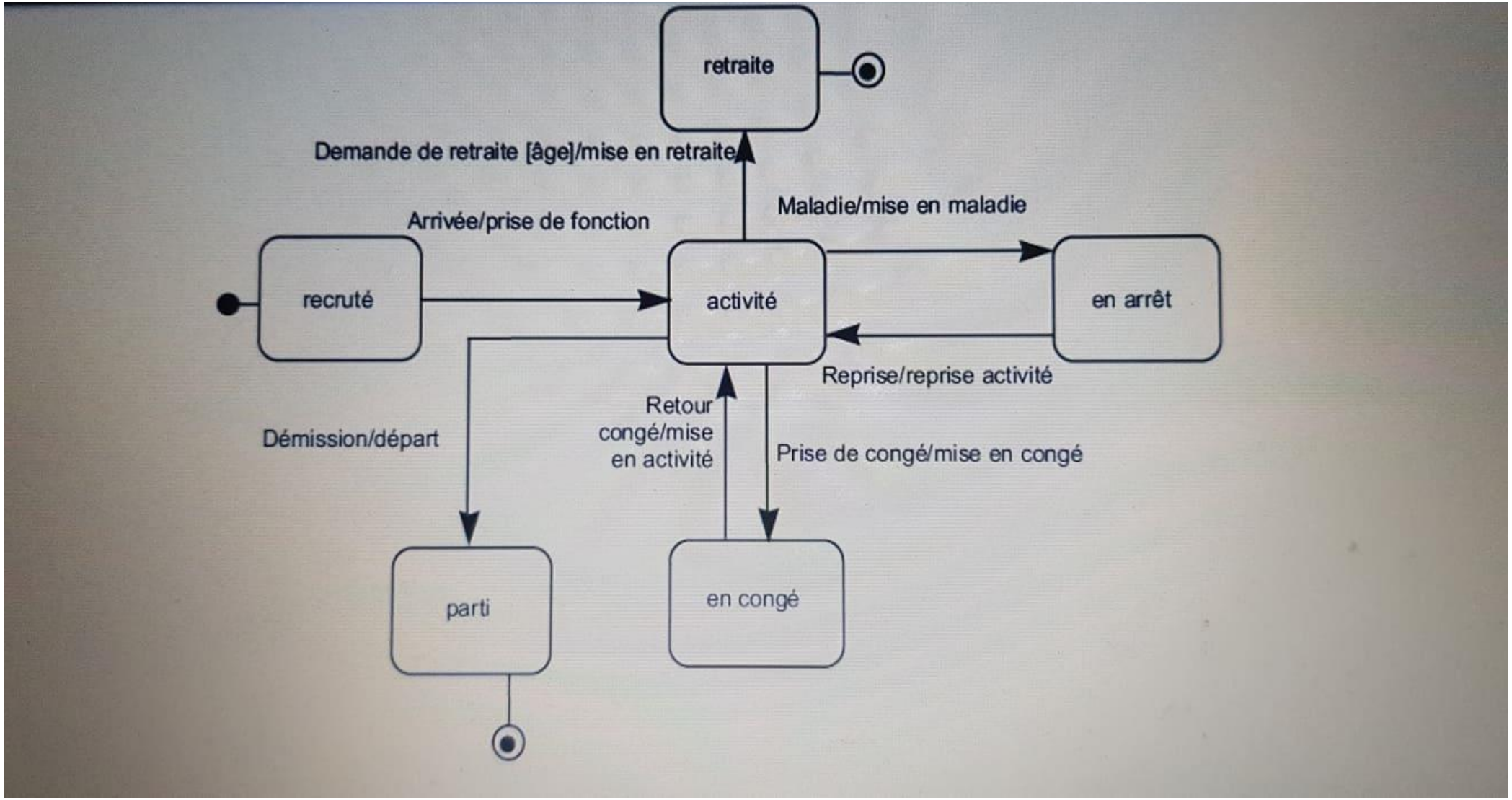
Point d’entrée (particulier ou standard)

Point de sortie (particulier)

❖Exercice d’application:

Soit à représenter le diagramme d’état-transition d’un objet personnel en suivant les événements de gestion depuis le recrutement jusqu’à la mise en retraite. Après le recrutement, une personne est considérée en activité dès sa prise de fonction dans l’entreprise. Au cours de sa carrière, nous retiendrons seulement les événements : congé de maladie et prise de congé annuel. En fin de carrière, nous retiendrons deux situations : la démission et la retraite.

❖Exercice: Corrigé



Merci Pour Votre Attention